

ЛЕКЦИЯ 1



АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

- Понятие «Информация»
- Системы счисления
- Представление информации в ЭВМ
- Методы кодирования информации
- Арифметические основы ЭВМ
- Логические основы ЭВМ



В обиходе информацией называют любые данные или факты, которые представляют какой-либо интерес

В технике под информацией понимают сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов

В кибернетике под информацией понимают ту часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления



<i>Основание</i>	<i>Классы информации</i>			
По уровню сложности	Сигнал	Сообщение, документ	Инф. массив	Инф. ресурс
По типу сигнала	Аналоговая		Цифровая	
По уровням доступа и организации	Данные в регистровой памяти	Данные в оперативной памяти	Файлы на внешних устройствах	Базы данных
По способам кодирования и представления	Цифровая (вычислительные данные)		Символьная (алфавитно-цифровая)	Графическая
По организации данных	Табличная		Текстовая	Графическая

➤ Непозиционные системы счисления

- древние системы

➤ Позиционные системы счисления:

- двоичная
- десятичная
- ...

➤ Прочие (смешанные) системы счисления

- римская

Десятичная									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100		1.000		10.000		100.000		1.000.000	

Римская									
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
C		M		X̄					

Греческая									
I	II	III	III	Г	ΓI	ΓII	ΓIII	ΓIII	Δ
Н		X		М					

Славянская									
ã	ѵ	ѣ	ѣ	ѣ	ѣ	ѣ	ѣ	ѣ	ѣ
ѣ		#ã		#ѣ		#ѣ		#ã	

$$A_n = \sum_{i=-k}^{m-1} a_i N^i,$$

где: a_i – i -я цифра числа;

k – количество цифр в дробной части числа;

m – количество цифр в целой части числа;

N – основание системы счисления.

Наиболее распространённые системы счисления:

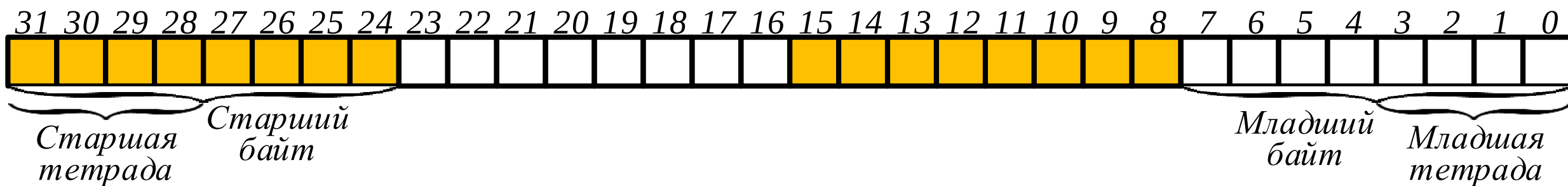
- Двоичная – $\{0, 1\}$
- Десятичная – $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- Восьмеричная – $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- Шестнадцатеричная – $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$

➤ Бит (bit – **b**inary **d**igit)

➤ Тетрада (полубайт)

➤ Байт

➤ Слово – **ширина шины данных**, для классических x86 составляет 32 разряда:

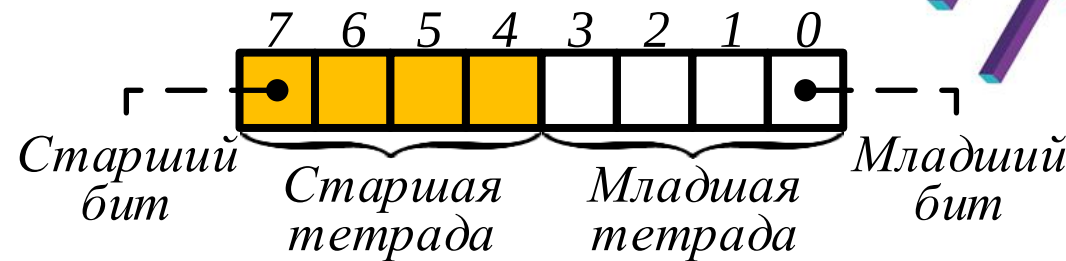


➤ Двойное слово

➤ Килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, ...

○ десятичные 1000х (западные стандарты)

○ бинарные 1024х (по ГОСТ 8.417-2002; западные стандарты используют термин KiB – kibibyte для бинарных величин)



Прямой (little-endian)

Младший байт слова по младшему адресу

		Адрес байта			
Адрес слова	0	3	2	1	0
	4	7	6	5	4
	8	11	10	9	8
	12	...			

Число $FE\ 0A\ 91\ 87_{16}$ в слове по адресу 0:

Номер байта	0	1	2	3
	87	91	0A	FE

Обратный (big-endian)

Младший байт слова по старшему адресу

		Адрес байта			
Адрес слова	0	0	1	2	3
	4	4	5	6	7
	8	8	9	10	11
	12	...			

Число $FE\ 0A\ 91\ 87_{16}$ в слове по адресу 0:

Номер байта	0	1	2	3
	FE	0A	91	87

- Старший разряд кодирует знак

➤ Значение со знаком (прямой код)

- Остальные разряды совпадают у положительного и отрицательного числа

➤ Обратный код (дополнение до 1)

- Остальные разряды отрицательного числа = инвертированные разряды положительного

$$a + (-a) = 2^n - 1,$$

где n – количество разрядов числа

➤ Дополнительный код (дополнение до 2)

- Остальные разряды отрицательного числа = (инвертированные разряды положительного + 1)

$$a + (-a) = 2^n$$

где n – количество разрядов числа

b_3	b_2	b_1	b_0	I	II	III
0	1	1	1	+7	+7	+7
0	1	1	0	+6	+6	+6
0	1	0	1	+5	+5	+5
0	1	0	0	+4	+4	+4
0	0	1	1	+3	+3	+3
0	0	1	0	+2	+2	+2
0	0	0	1	+1	+1	+1
0	0	0	0	+0	+0	+0
1	0	0	0	-0	-7	-8
1	0	0	1	-1	-6	-7
1	0	1	0	-2	-5	-6
1	0	1	1	-3	-4	-5
1	1	0	0	-4	-3	-4
1	1	0	1	-5	-2	-3
1	1	1	0	-6	-1	-2
1	1	1	1	-7	-0	-1

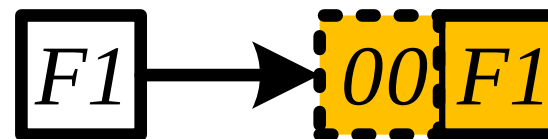


<i>Число</i>		<i>Прямой код</i>	<i>Обратный код</i>	<i>Дополнительный код</i>
23	10111	00010111	00010111	00010111
127	11111111	01111111	01111111	01111111
1	1	00000001	00000001	00000001
-1	-1	10000001	11111110	11111111
-17	-10001	10010001	11101110	11101111
-127	-11111111	11111111	10000000	10000001



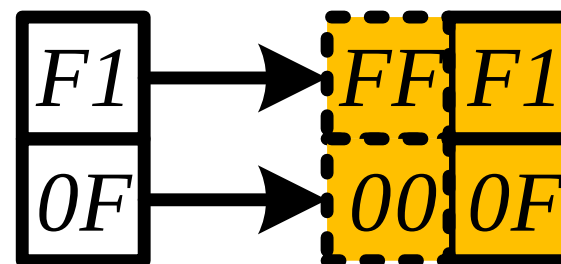
Расширение беззнаковых чисел:

расширяемая часть заполняется нулями

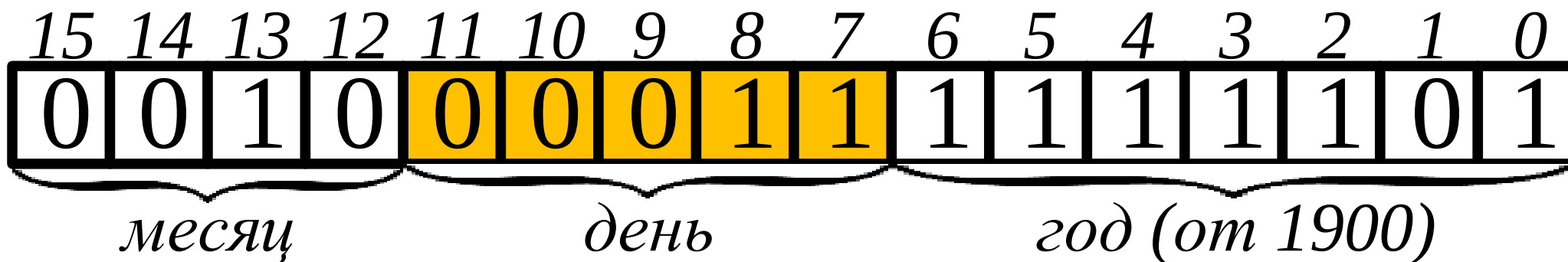


Расширение чисел со знаком:

расширяемая часть заполняется значением знакового разряда



Уплотнение данных:



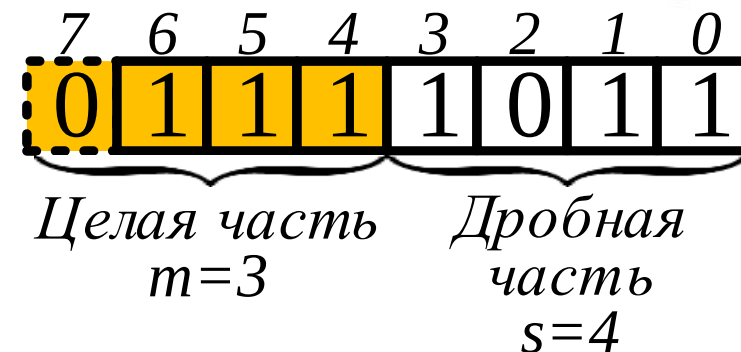
➤ Числа с фиксированной запятой (ФЗ)

Диапазон значащих чисел N : $P^{-s} \leq |N| \leq P^m - P^{-s}$,

P – основание системы счисления

m – число разрядов в целой части (без знака)

s – число разрядов в дробной части



➤ Числа с плавающей запятой (ПЗ)

$N = \pm M \times P^{\pm r}$,

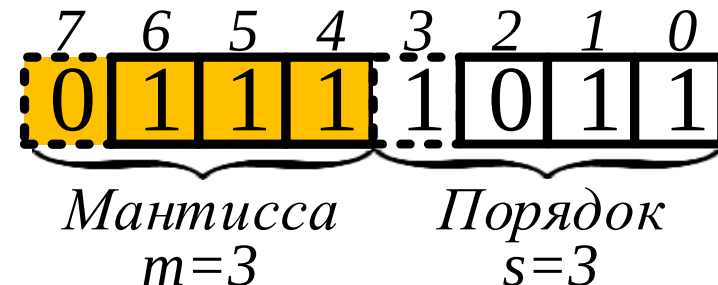
P – основание системы счисления

M – мантисса числа ($|M| < 1$), m – разрядность (без знака)

r – порядок числа (целое число), s – разрядность порядка (без знака)

Диапазон значащих чисел N :

$P^{-m} \times P^{-(P^s-1)} \leq |N| \leq (1 - P^{-m}) \times P^{(P^s-1)}$





- Дано: $X = 12,75_{10}$; $Y = 250_{10}$; Найти: $Z = X + Y$
 $X_{10} = 12,75_{10} = X_{16} = C, C_{16}$
 $Y_{10} = 250_{10} = Y_{16} = FA_{16}$
- Нормализация мантисс ($A = m \times q^p$, $q = 16$ – основание):
 $m_X = 0,CC$ $p_X = 1$
 $m_Y = 0,FA$ $p_Y = 2$
- Выравнивание характеристик:
 $m'_X = m_X \times 16^{-1} = 0,0CC$ $p'_X = 1 + 1 = 2$
 $m'_X = 00\ 0CC000$ $p'_X = 2$
 $m_Y = 00\ FA0000$ $p_Y = 2$
 $m_{Z=X+Y} = 01\ 06C000$ $p_Z = 2$
- Нормализация мантиссы результата:
 $m'_Z = 00\ 106C00$ $p'_Z = 2 + 1 = 3$
- Проверка:
 $Z_{16} = 106, C_{16} = Z_{10} = 262,75_{10} = 12,75_{10} + 250_{10}$



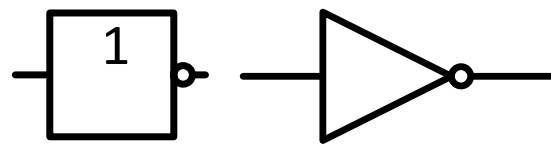
Кодирование статической информации:

- Кодирование символьной и текстовой информации:
 - Таблицы кодировки
- Кодирование изображений:
 - Растровое
 - Векторное

Кодирование динамической информации:

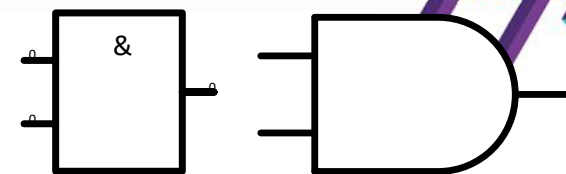
- Преобразование аналоговых сигналов в цифровые
- Сжатие

НЕ
NOT



NOT	0	1
	1	0

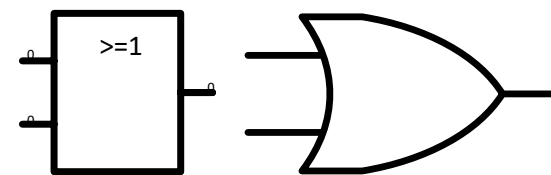
И
AND



$X \text{ AND } 0 = 0$
 $X \text{ AND } 1 = X$

AND	0	1
0	0	0
1	0	1

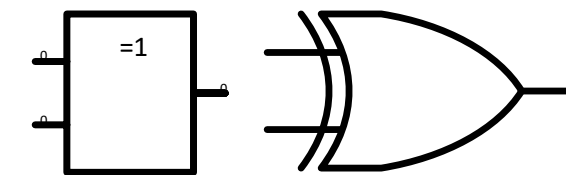
ИЛИ
OR



$X \text{ OR } 0 = X$
 $X \text{ OR } 1 = 1$

OR	0	1
0	0	1
1	1	1

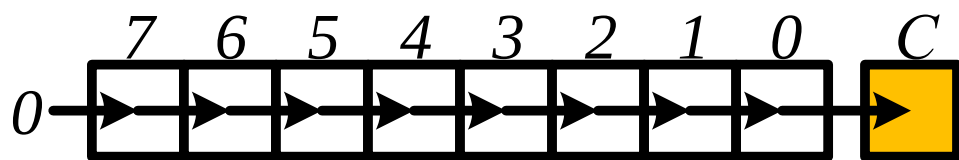
Исключ. ИЛИ
XOR



$X \text{ XOR } 0 = X$
 $X \text{ XOR } 1 = \bar{X}$

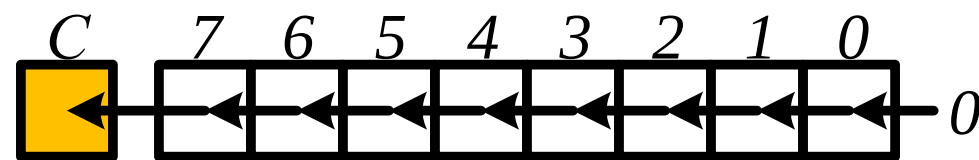
XOR	0	1
0	0	1
1	1	0

Логический сдвиг вправо



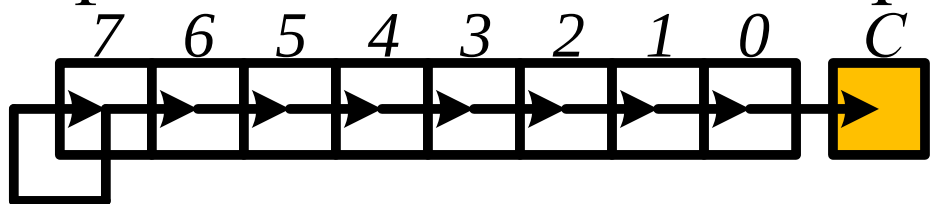
$X = 254_{10} = FE_{16} = 11111110_2$ – беззнаковое
 $SHR(X) = 01111111_2 = 7F_{16} = 127_{10} = 254 / 2$
 $X = -2_{10} = FE_{16} = 11111110_2$ – со знаком
 $SHR(X) = 01111111_2 = 7F_{16} = 127_{10} \neq -2 / 2$

Логический сдвиг влево



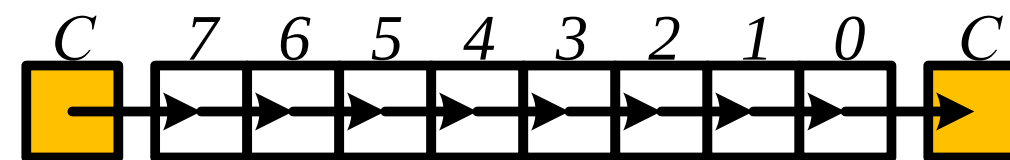
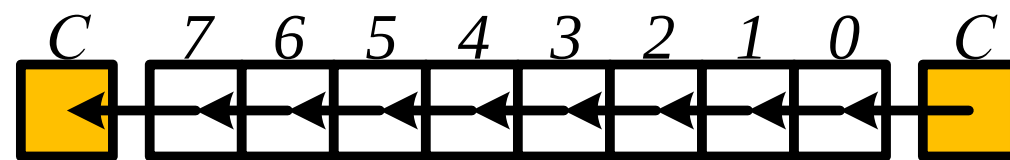
$X = 15_{10} = 0F_{16} = 00001111_2$
 $SHL(X) = 00011110_2 = 1E_{16} = 30_{10} = 15 \times 2$

Арифметический сдвиг вправо



$X = -2_{10} = FE_{16} = 11111110_2$ – со знаком
 $SAR(X) = 11111111_2 = FF_{16} = -1_{10} = -2 / 2$
 $X = 254_{10} = FE_{16} = 11111110_2$ – беззнаковое
 $SAR(X) = 11111111_2 = FF_{16} = 256_{10} \neq 254 / 2$

Циклические сдвиги



1. Сравнение двух 24-разрядных чисел:

CPI R0, R3

CPC R1, R4 ; сравнение с учётом результата предыдущего сравнения

CPC R2, R5

2. Арифметический сдвиг вправо беззнакового 32-разрядного числа:

LSR R3

ROR R2 ; сдвиг с учётом младшего разряда старшего байта

ROR R1

ROR R0

3. Сложение двух 32-разрядных чисел:

ADD R0, R4

*ADC R1, R5 ; сложение с учётом
; переполнения при сложении
; младших байтов*

ADC R2, R6

ADC R3, R7

